

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

Проектування розподілених систем

Лабораторна робота 2
«Розгортання і робота з distributed in-memory data structures на основі Hazelcast:
Distributed Map»

Виконав:
Студент групи ФБ-42мп
Осіпчук Антон

Завдання:

1. Встановити і налаштувати Hazelcast <https://hazelcast.com/open-source-projects/downloads/>
2. Сконфігурувати і запустити 3 ноди (інстанси) об'єднані в кластер або як частину Java-застосування, або як окремі застосування <https://docs.hazelcast.com/hazelcast/5.3/getting-started/get-started-binary#step-6-scale->

☐ ☒	☒	Label	IP	URL	Port	Usage	Time	☐	☒	☐
☐	☒	lab2	-	-	-	3.51%	4 minutes ago	☐	☒	☐
☐	☒	hazelcast-3-1	19a0cec4f971	hazelcast/hazelcast:5.3	5703:5701	0.82%	4 minutes ago	☐	☒	☐
☐	☒	hazelcast-1-1	9891e93760fd	hazelcast/hazelcast:5.3	5701:5701	0.73%	1 hour ago	☐	☒	☐
☐	☒	hazelcast-2-1	4dc9fb411532	hazelcast/hazelcast:5.3	5702:5701	0.99%	4 minutes ago	☐	☒	☐

your-cluster

3. Продемонструйте роботу Distributed Map <https://docs.hazelcast.com/hazelcast/5.3/data-structures/creating-a-map>
- використовуючи API на будь-якій мові яка має клієнт для Hazelcast, створіть Distributed Map
 - запишіть в неї 1000 значень з ключами від 0 до 1000

```
2025-06-15 17:03:17,474 - INFO - Успішно записано. Розмір мапи: 1000
2025-06-15 17:03:17,474 - INFO - HazelcastClient 5.3.0 is SHUTTING_DOWN
2025-06-15 17:03:17,474 - INFO - Removed connection to Address(host=172.18.0.3, port=5701):8b4b18a5-2965-47ec-9692-56d854071b4d, c
onnection: Connection(id=0, live=False, remote_address=Address(host=172.18.0.3, port=5701))
2025-06-15 17:03:17,475 - INFO - HazelcastClient 5.3.0 is DISCONNECTED
2025-06-15 17:03:17,497 - INFO - HazelcastClient 5.3.0 is SHUTDOWN
2025-06-15 17:03:17,497 - INFO - Тест пройдено: True
PS D:\Documents\lab2>
```

- за допомогою Management Center (<https://docs.hazelcast.com/management-center/5.3/getting-started/install#before-you-begin>) подивитися на розподіл ключів по нодах

Map Statistics (In-Memory Format: BINARY)							
RESET TIME 1 minute ago → now Default View							
Member	Entries	Gets	Puts	Removals	Sets	Entry Memory	Events
172.18.0.2:5701	333	0	0	0	0	44.80 kB	0
172.18.0.3:5701	332	0	0	0	1 000	44.67 kB	0
172.18.0.4:5701	335	0	0	0	0	45.08 kB	0
TOTAL	1 000	0	0	0	1 000	134.55 kB	0

- подивитись як зміниться розподіл даних по нодах:
 - якщо відключити одну ноду (результати мають бути у протоколі)

```
PS D:\Documents\lab2> docker stop lab2-hazelcast-3-1
lab2-hazelcast-3-1
PS D:\Documents\lab2>
```

hazelcast-3-1 19a0cec4f971

hazelcast/t 5703:5701

0% 58 min

Map Statistics (In-Memory Format: BINARY)

RESET TIME

1 minute ago → now

Default View

Member	Entries	Gets	Puts	Removals	Sets	Entry Memory	Events
172.18.0.2:5701	498	0	0	0	0	67.00 kB	0
172.18.0.3:5701	502	0	0	0	1 000	67.55 kB	0
TOTAL	1 000	0	0	0	1 000	134.55 kB	0

1 - 2 of 2 Rows

10

- відключити послідовно дві ноди (результати мають бути у протоколі)

```
PS D:\Documents\lab2> docker stop lab2-hazelcast-2-1
lab2-hazelcast-2-1
PS D:\Documents\lab2>
```

☐	☐	hazelcast-3-1	19a0cec4f971	hazelcast/	5703:5701	0%	60 mir		
☐	☒	hazelcast-1-1	9891e93760fd	hazelcast/	5701:5701	0.54%	60 mir		
☐	☐	hazelcast-2-1	4dc9fb411532	hazelcast/	5702:5701	0%	60 mir		
☐	☒	management	a86b97903b0c	hazelcast/r	8080:8080	3.88%	60 mir		

Member ^	Entries ^	Gets ^	Puts ^	Removals ^	Sets ^	Entry Memory ^	Events ^
172.18.0.3:5701	1 000	0	0	0	1 000	134.55 kB	0
TOTAL	1 000	0	0	0	1 000	134.55 kB	0

- відключити одночасно дві ноди (емулюючи “падіння” серверів, чи використовуючи команду `kill -9`) (результати мають бути у протоколі)

```
PS D:\Documents\lab2> docker kill lab2-hazelcast-2-1 lab2-hazelcast-3-1
lab2-hazelcast-2-1
lab2-hazelcast-3-1
PS D:\Documents\lab2>
```

Map Statistics (In-Memory Format: BINARY)

[RESET TIME](#)

1 minute ago

→ now

Default View

Member ^	Entries ^	Gets ^	Puts ^	Removals ^	Sets ^	Entry Memory ^	Events ^
172.18.0.3:5701	662	0	0	0	1 000	89.08 kB	0
TOTAL	662	0	0	0	1 000	89.08 kB	0

- Чи буде втрата даних?
- Яким чином зробити щоб не було втрати даних?

Після відновлення:

```
PS D:\Documents\lab2> docker start lab2-hazelcast-2-1 lab2-hazelcast-3-1
lab2-hazelcast-2-1
lab2-hazelcast-3-1
PS D:\Documents\lab2>
```

Map Statistics (In-Memory Format: BINARY)

Member	Entries	Gets	Puts	Removals	Sets	Entry Memory	Events
172.18.0.2:5701	140	0	0	0	0	18.84 kB	0
172.18.0.3:5701	330	0	0	0	1 000	44.42 kB	0
172.18.0.4:5701	192	0	0	0	0	25.82 kB	0
TOTAL	662	0	0	0	1 000	89.08 kB	0

За замовчуванням Hazelcast має одну резервну копію (backup-count=1). Якщо дві ноди падають одночасно, а основна копія та резервна копія були на цих нодах, дані можуть бути втрачені. Щоб уникнути втрати даних, потрібно збільшити backup-count до 2 у конфігурації Hazelcast (у файлі hazelcast.xml).

- Встановити backup-count принаймні на 2 (асинхронні копії) або додати sync-backup-count (синхронні копії) у конфігурації мапи. У випадку backup-count=2 забезпечує дві копії, що достатньо для трьох нод.
 - Формула: backup-count має бути принаймні N-1, де N — кількість нод, які можуть бути відключені без втрати даних. Для трьох нод backup-count=2 дозволяє витримати відключення двох нод.
- Використовувати достатню кількість нод:**

- Кількість нод має бути щонайменше backup-count + 1. Для backup-count=2 потрібно мінімум три ноди.
- Продемонструйте роботу Distributed Map without locks
 - використовуючи 3 клієнта, на кожному з них одночасно запустіть інкремент значення для одного й того самого ключа в циклі на 10K ітерацій:

```
map.putIfAbsent("key", 0);
for ( int k = 0; k < 10_000; k++ ) {
    var value = map.get( "key" );
    value++;
    map.put( "key", value );
}
```

- подивитись яке кінцеве значення для ключа "key" буде отримано (чи вийде 30K?)

```
2025-06-15 17:55:36,670 - INFO - Отриманий результат: 13470, Очікуваний: 30000
2025-06-15 17:55:36,671 - INFO - Час виконання: 36.70 секунд
2025-06-15 17:55:36,671 - WARNING - Втрата даних через конкурентний доступ
2025-06-15 17:55:36,671 - INFO - Закриття клієнта Hazelcast
2025-06-15 17:55:36,672 - INFO - HazelcastClient 5.3.0 is SHUTTING_DOWN
2025-06-15 17:55:36,672 - INFO - Removed connection to Address(host=172.18.0.4, port=5701):c03f0f70-e3fe-4161-85a0-9b51c2d8e7d3, connection:
Connection(id=0, live=False, remote_address=Address(host=172.18.0.4, port=5701))
2025-06-15 17:55:36,672 - INFO - HazelcastClient 5.3.0 is DISCONNECTED
2025-06-15 17:55:36,688 - INFO - HazelcastClient 5.3.0 is SHUTDOWN
2025-06-15 17:55:36,688 - INFO - Тест завершено
PS D:\Documents\lab2>
```

- Зробіть те саме з використанням песимістичним блокування та поміряйте час:

<http://docs.hazelcast.org/docs/latest/manual/html-single/index.html#locking-maps>

```
2025-06-15 19:01:03,562 [pessimistic-test] INFO: Результат: 30000, Очікувано: 30000, Час: 135.58 сек
2025-06-15 19:01:03,562 [pessimistic-test] INFO: Тест пройдено успішно
2025-06-15 19:01:03,562 [pessimistic-test] INFO: Закриття клієнта
2025-06-15 19:01:03,562 [hazelcast.lifecycle] INFO: HazelcastClient 5.3.0 is SHUTTING_DOWN
2025-06-15 19:01:03,562 [hazelcast.connection] INFO: Removed connection to Address(host=172.18.0.3, port=5701):f440f7d2-1e1b-4b1c-b04d-0455f118
fef2, connection: Connection(id=0, live=False, remote_address=Address(host=172.18.0.3, port=5701))
2025-06-15 19:01:03,563 [hazelcast.lifecycle] INFO: HazelcastClient 5.3.0 is DISCONNECTED
2025-06-15 19:01:03,575 [hazelcast.lifecycle] INFO: HazelcastClient 5.3.0 is SHUTDOWN
2025-06-15 19:01:03,575 [pessimistic-test] INFO: Тест завершено
PS D:\Documents\lab2>
```

1. Зробіть те саме з використанням оптимістичним блокуванням та поміряйте час:
<http://docs.hazelcast.org/docs/latest/manual/html-single/index.html#locking-maps>

```
2025-06-15 19:08:00,532 [optimistic-test] INFO: Результат: 30000, Очікувано: 30000, Час: 93.40 сек
2025-06-15 19:08:00,532 [optimistic-test] INFO: Тест пройдено успішно
2025-06-15 19:08:00,532 [optimistic-test] INFO: Закриття клієнта
2025-06-15 19:08:00,532 [hazelcast.lifecycle] INFO: HazelcastClient 5.3.0 is SHUTTING_DOWN
2025-06-15 19:08:00,532 [hazelcast.connection] INFO: Removed connection to Address(host=172.18.0.2, port=5701):c37b24c6-947d-484b-be4a-bf3680db
01f2, connection: Connection(id=0, live=False, remote_address=Address(host=172.18.0.2, port=5701))
2025-06-15 19:08:00,533 [hazelcast.lifecycle] INFO: HazelcastClient 5.3.0 is DISCONNECTED
2025-06-15 19:08:00,555 [hazelcast.lifecycle] INFO: HazelcastClient 5.3.0 is SHUTDOWN
2025-06-15 19:08:00,555 [optimistic-test] INFO: Тест завершено
PS D:\Documents\lab2>
```

1. Порівняйте результати кожного з запусків
 - для реалізації без блокувань маєте спостерігати втрату даних; для реалізації з песимістичним та оптимістичним блокуванням мають бути однакові результати
 - песимістичний чи оптимістичний підхід працює швидше?
2. Робота з Bounded queue
 - на основі Distributed Queue (<https://docs.hazelcast.com/hazelcast/5.3/data-structures/queue#creating-an-example-queue>) налаштуйте Bounded queue на 10 елементів (<https://docs.hazelcast.com/hazelcast/5.3/data-structures/queue#configuring-queue>)
 - запустіть одного клієнта який буде писати в чергу значення 1..100, а двох інших які будуть читати з черги
 - під час вичитування, кожне повідомлення має вичитуватись одразу
 - яким чином будуть вичитуватись значення з черги двома клієнтами?
 - перевірте яка буде поведінка на запис якщо відсутнє читання, і черга заповнена

```
Консюмер 1 прочитав: 96, Розмір черги: 0
Продюсер записав: 97, Розмір черги: 0
Консюмер 2 прочитав: 97, Розмір черги: 0
Продюсер записав: 98, Розмір черги: 0
Консюмер 1 прочитав: 98, Розмір черги: 0
Продюсер записав: 99, Розмір черги: 0
Консюмер 2 прочитав: 99, Розмір черги: 0
Продюсер записав: 100, Розмір черги: 0
Консюмер 1 прочитав: 100, Розмір черги: 0
Продюсер завершив запис
Консюмер 2 завершив читання
Консюмер 1 завершив читання

== Тестування поведінки при заповненій черзі без консюмерів ==
Чергу очищено
Продюсер записав для тесту: 1, Розмір черги: 1
Продюсер записав для тесту: 2, Розмір черги: 2
Продюсер записав для тесту: 3, Розмір черги: 3
Продюсер записав для тесту: 4, Розмір черги: 4
Продюсер записав для тесту: 5, Розмір черги: 5
Продюсер записав для тесту: 6, Розмір черги: 6
Продюсер записав для тесту: 7, Розмір черги: 7
Продюсер записав для тесту: 8, Розмір черги: 8
Продюсер записав для тесту: 9, Розмір черги: 9
Продюсер записав для тесту: 10, Розмір черги: 10
Спроба записати 11-й елемент (черга повна)...
Заблоковано на 5.01 секунд, як очікувалося

== Тест завершено ==
PS D:\Documents\lab2>
```